

Internet stvari (IoT)
(3OER6A01)

Ulazno-izlazni uređaji
Senzori i aktuatori (2.deo)

Predavanja



Klasifikacija aktuatora



U zavisnosti od **izlazne funkcije**, aktuatori mogu imati sledeća **fizička dejstva**:

- **Mehaničko** (solenoidi, razne vrste motora – DC, servo, stepper)
- **Svetlosno** (LED, RGB LED, sijalica)
- **Zvučno** (buzzer, zvučnik)
- **Termičko** (razne vrste grejača)
- **Magnetno** (elektromagnet, relej)

Po **obliku kretanja**, mehanički aktuatori mogu biti:

- **Rotacioni** (motori)
- **Linearni** (solenoidi)



Klasifikacija aktuatora

Po principu rada:

- ▷ **Elektromagnetni** – najčešći slučaj, koriste elektromagnetno polje (motori, solenoidi, releji)
- ▷ **Piezoelektrični** – deformacije pod dejstvom napona, vibracija (piezo-buzzer)
- ▷ **Termo-aktuatori** – koriste širenje materijala pri zagrevanju (termobimetalni prekidači)
- ▷ **Hidraulični/pneumatski** – koriste fluid pod pritiskom

Klasifikacija aktuatora

Po načinu upravljanja:

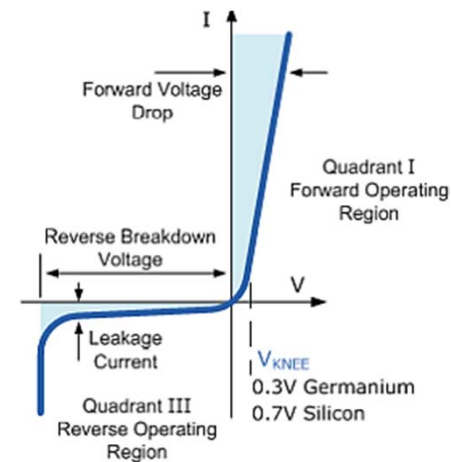
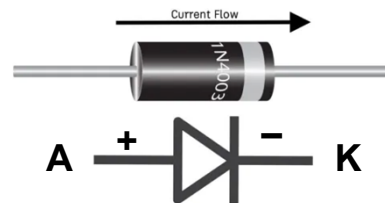
- ▷ **Uključi/isključi** (ON/OFF) – jednostavna digitalna komanda (LED, relej)
- ▷ **Srednjom snagom** (PWM) – kontinuirana kontrola snage (DC motor, LED, piezo-buzzer)
- ▷ **Zadatom vrednošću** (korak/ugao) – upravljanje pozicijom (servo motor, stepper)

Po napajanju (snazi):

- ▷ **Niskonaponski** (3.3V/5V) – direktno se povezuju na Arduino (LED, servo SG90)
- ▷ **Srednjenaponski** (6-12V) – zahteva eksterno napajanje i drajver (DC motor, stepper)
- ▷ **Visokonaponski** (220V AC) – posredno uključivanje putem releja (sijalice, grejači)

Dioda

- Diode** su poluprovodničke komponente koje provode struju u jednom smeru, od **anode** (A) ka **katodi** (K).
- Na šemama se označavaju trouglom (sa vrhom u pravcu katoode, tj. smeru struje) i vertikalnom crtom (na strani katode).
- Na komponentama, strana K je označena crticom.
- Kada je anoda na višem potencijalu od katode – dioda provodi struju. **Prag provođenja** kod silicijumskih dioda iznosi **$\sim 0.7V$** , a kod germanijumskih $\sim 0.3V$.
- Diode se koriste za: „ispravljanje“ naizmeničnog napona (AC $\rightarrow$ DC), zaštitu od pogrešne polarizacije i ograničavanje napona.
- Zener diode** rade u **režimu proboja** – dovoljno veliki inverzni napon omogućuje protok struje, pri čemu je napon vrlo stabilan pa se koriste upravo za to.



LED dioda

LED (Light Emitting Diode) je dioda koja **emituje svetlost** kada kroz nju prolazi električna struja.

Ima slične karakteristike kao obična dioda, ali je **prag provođenja** veći i **zavisi od boje**:

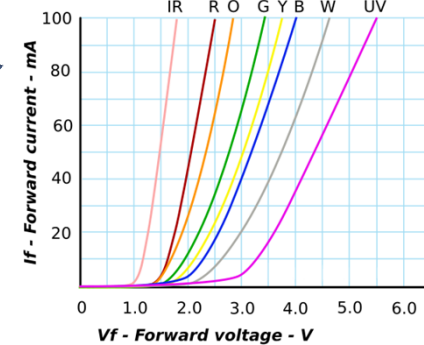
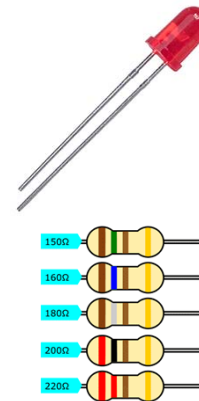
- Crvena: 1.8–2.2V
- Zelena, žuta: 2.0–2.4V
- Plava, bela: 2.8–3.3V

Anoda (pozitivna elektroda) se na komponenti prepoznaje po dužini – **duža nožica** je anoda, kraća katoda.

Maksimalnu struju ograničavamo rednom vezom otpornika.

$$R = (V_{cc} - V_d) / I_d$$

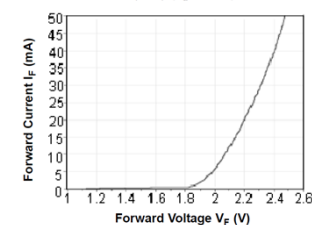
$$\text{Npr. } R = (5 - 2.2)\text{V} / 20 \text{ mA} = 140\Omega$$



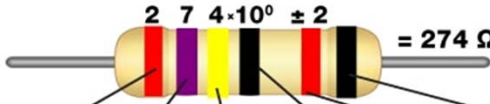
Absolute Maximum Ratings at $T_a = 25^\circ\text{C}$

Parameter	Maximum	Unit
Power Dissipation	80	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1 ms Pulse Width)	100	mA
Continuous Forward Current	20	
Derating Linear From 50°C	0.4	mA / °C
Reverse Voltage	5	V
Operating Temperature Range	-25°C to +80°C	
Storage Temperature Range	-40°C to +100°C	
Lead Soldering Temperature (4 mm (0.157) Inches from Body)	260°C for 5 s	

$I_F - V_F (T_a = 25^\circ\text{C})$

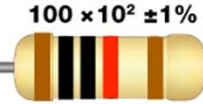


Čitanje otpornika

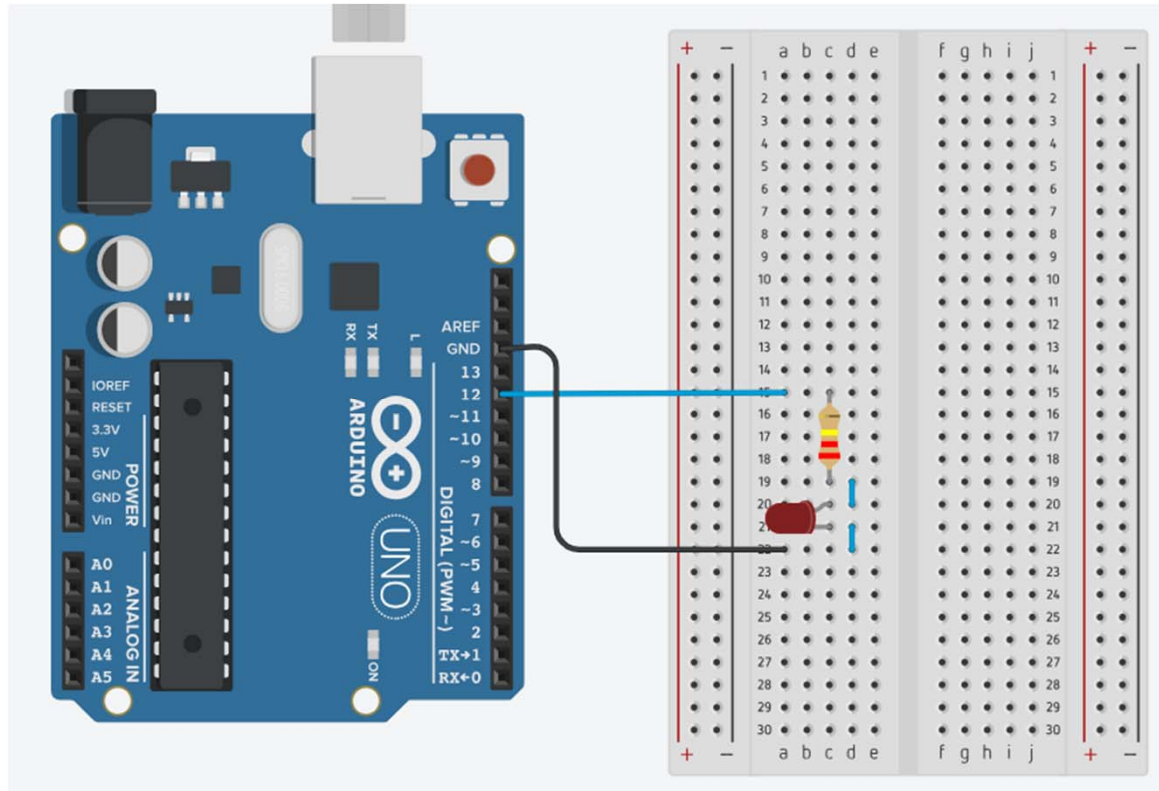
6-Band  = 274 Ω ± 2%, 250 ppm/K

Color	1st Digit	2nd Digit	3rd Digit	Multiplier	Tolerance	Temperature Coefficient
Black	0	0	0	1 Ω		250 ppm/K
Brown	1	1	1	10 Ω	± 1%	100 ppm/K
Red	2	2	2	100 Ω	± 2%	50 ppm/K
Orange	3	3	3	1k Ω		15 ppm/K
Yellow	4	4	4	10k Ω		25 ppm/K
Green	5	5	5	100k Ω	± 0.5%	20 ppm/K
Blue	6	6	6	1M Ω	± 0.25%	10 ppm/K
Violet	7	7	7		± 0.1%	5 ppm/K
Grey	8	8	8			1 ppm/K
White	9	9	9			
Gold				0.1 Ω	± 5%	
Silver				0.01 Ω	± 10%	

4-Band  = 1,200 kΩ ± 5%

5-Band  = 10,000 Ω ± 1%

Primer pobude LED diode



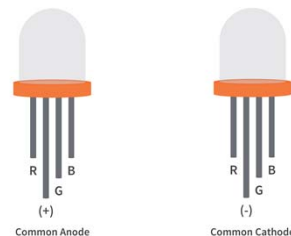
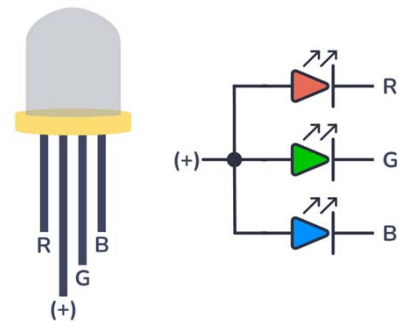
```
const int ledPin = 12;

void setup()
{
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}

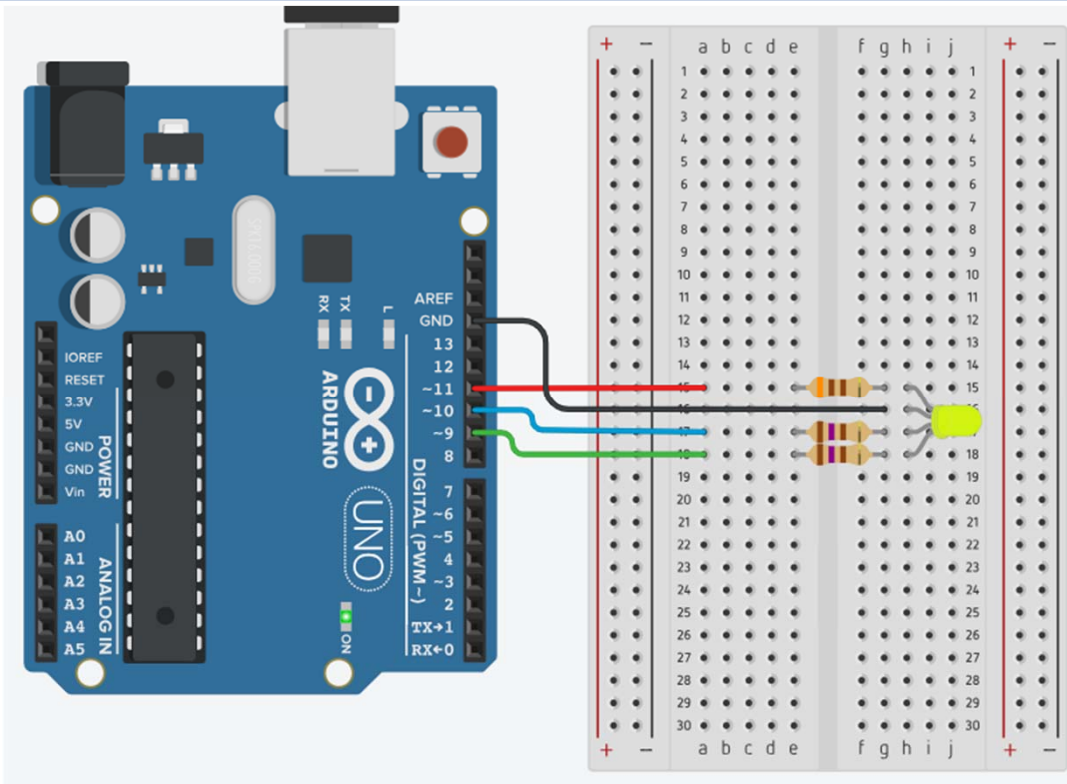
void loop()
{
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin, LOW);
  delay(1000);
}
```


RGB LED

- **RGB LED** sadrži tri LED diode u jednom kućištu, i to: **crvenu** (R), **zelenu** (G) i **plavu** (B).
- Mogu biti sa **zajedničkom anodom** (Common Anode – **CA**) – sve tri diode imaju istu anodu, a napon se dovodi na katode, ili sa **zajedničkom katodom** (Common Cathode – **CC**), gde se napon dovodi na anode.
- Potrebna 3 pina za upravljanje bojom, a intenzitet svake komponente određuje se duty ciklusom PWM. Npr.
`analogWrite(R, 255); analogWrite(G, 255); analogWrite(B, 0);`
dobija se žuta boja.
- **Najduži pin** na komponenti je **zajednička elektroda**. Da li je CA ili CC može se odrediti multimetrom.



Primer RGB LED



$V_r = 1.9V$
 $V_g = 3.3V$
 $V_b = 3.3V$

$I = 10mA$

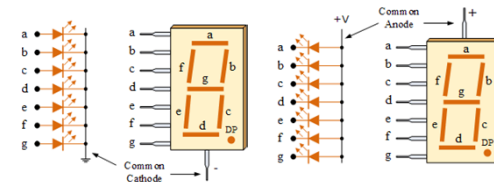
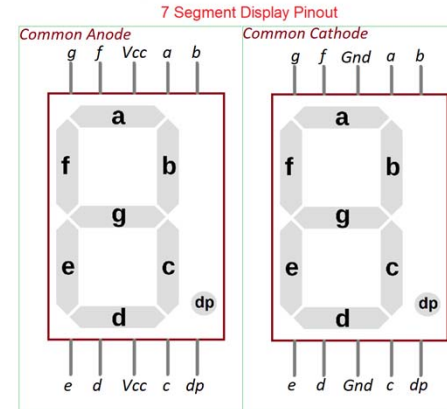
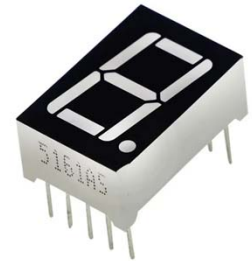
$R_r = 310\Omega$
 $R_g = 170\Omega$
 $R_b = 170\Omega$

```
const int rPin = 11;
const int bPin = 10;
const int gPin = 9;

void setup()
{
  pinMode(rPin, OUTPUT);
  pinMode(bPin, OUTPUT);
  pinMode(gPin, OUTPUT);
}

void loop()
{
  analogWrite(rPin, 255);
  analogWrite(gPin, 255);
  analogWrite(bPin, 0);
  delay(1);
}
```

7-segmentni displej



Sastoji se od **7 LED segmenata**, označenih sa **a–g**, raspoređenih u obliku cifre 8, plus dodatna decimalna tačka (**dp**), tako da se jednim bajtom definiše prikaz na displeju.

Služi za prikaz jedne dekadne cifre.

Javlja se u dve konfiguracije:

➤ U **CC** konfiguraciji sve **katode** povezane su na **uzemljenje**, segment svetli kada se dovede **HIGH** na odgovarajuću anodu (pin) LED diode

➤ U **CA** konfiguraciji sve **anode** povezane su na **+Vcc**, a svaki pojedinačni segment se osvetljava kada se na odgovarajuću katodu (pin) dovede **LOW**.

Tipovi motora u Arduino projektima

- **DC motor** – jednostavan, kontinualna rotacija, **brzinom** se upravlja preko PWM – igračke, ventilatori, pokretne baze
- **Servo motor** – primena u robotici, pokretnim platformama i upravljačkim sistemima
 - **Pozicioni** – precizno pozicioniranje na zadati ugao (**0-180°**), PWM definiše **ugao**
 - **Rotacioni** – kontinualna rotacija (**360°**), PWM definiše **smer** i **brzinu** rotacije
- **Step motor (stepper)** – rotacija u **fiksni koracima** uz vrlo preciznu kontrolu ugla – CNC mašine, 3D štampači, precizni aktuatori
- **Brushless DC (BLDC)** – veća **efikasnost** i **trajnost** od običnih DC motora, nema četkica – dronovi, ventilatori, električni pogoni

DC motor



- **DC motor** je motor sa jednosmernim napajanjem, koji pretvara električnu energiju u mehaničku (**rotaciju**).
- Omogućuje neprekidnu rotaciju sve dok ima napajanje.
- **Smer rotacije** zavisi od **polariteta napajanja**, a **brzina** od **vrednosti napona** ili **PWM**.
- **Napajanje** je **3-12V**, ali su veliki potrošači, pa se ne mogu direktno priključivati na pinove mikrokontrolera, već **zahtevaju eksterno napajanje**.
 - ▷ Bez opterećenja: **100mA – 200mA**
 - ▷ Pod opterećenjem: **300mA – 1A**
 - ▷ Pri starovanju/blokadi: **> 1A**
 - ▷ Arduino može obezbediti maksimalno **40mA** na svom pinu.

Tranzistori

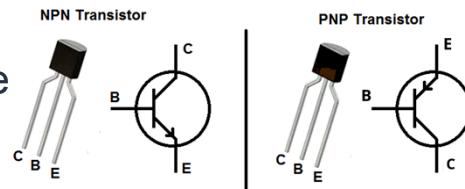
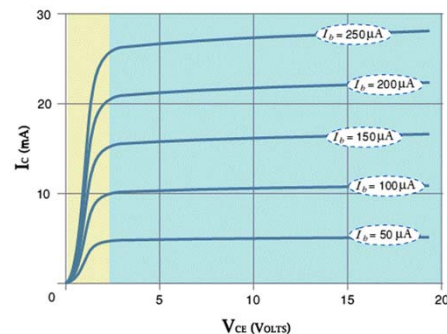
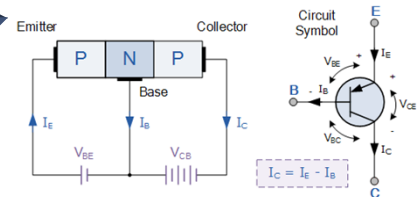
Obzirom da Arduino ne može da obezbedi dovoljnu struju za pokretanje DC motora, neophodna je primena tranzistora kao prekidača.

Bipolarni tranzistor je aktivna popuprovodnička komponenta koja se koristi kao **pojačavač** ili **prekidač** (mi ćemo ga koristiti kao prekidač).

Ima tri izvoda: **baza**, **kolektor** i **emiter**. Mala promena (struje) na bazi izaziva veliku promenu struje koja teče između kolektora i emitera. Radom (tj. jačinom struje) upravlja napon BE.

Mogu biti **NPN** ili **PNP** tipa. Razlikuju se u polaritetu (NPN: struja teče od kolektora ka emiteru (nosioci elektroni), PNP: struja teče od emitera ka kolektoru (nosioci šupljine)).

Obavezno pogledati *datasheet* komponente da bi se utvrdio tip i raspored nožica.



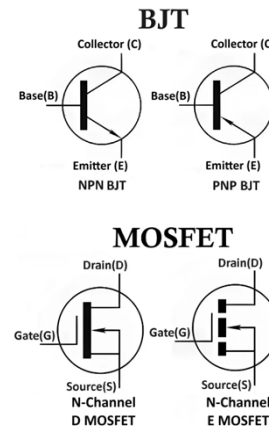
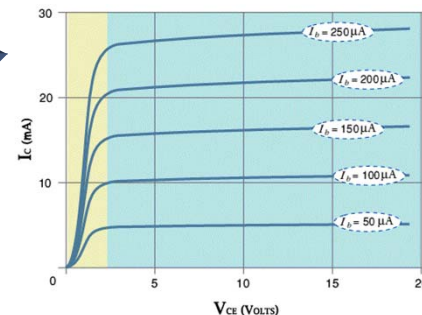
Tranzistori

Postoji tri oblasti (režima) rada tranzistora:

- **Aktivna oblast** – spoj BE provodi (direktno polarizovan) a BC ne provodi (inverzno polarizovan) – **pojačavač**
- **Zasićenje** – oba spoja provode (direktno polarizovana) – **zatvoren prekidač**
- **Isključenje** – oba spoja ne provode (inverzno polarizovana) – **otvoren prekidač**

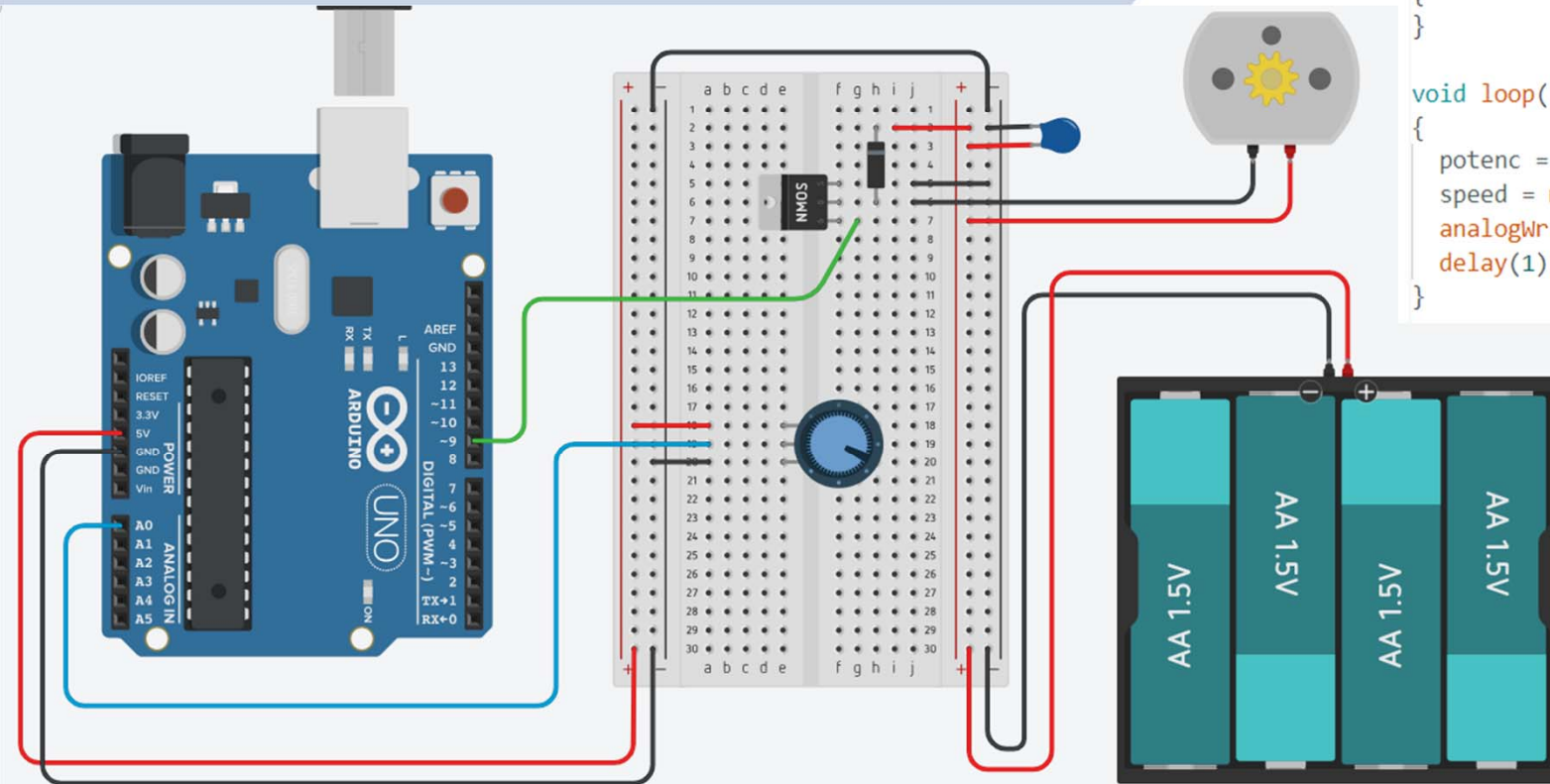
MOSFET su tranzistori sa efektom polja (FET), takođe sa tri pina: **source**, **drain** i **gate**. (N-kanalni ~ NPN, P-kanalni ~ PNP) N-kanalni MOSFET se uključuje kada je V_{GS} veći od praga (2-4V), tj. dovede se HIGH.

MOSFET tranzistori imaju manju potrošnju i brže uključivanje/isključivanje (prekidački režim rada), pa su pogodniji za primenu u upravljanju (ali su osetljiviji na statički elektricitet i više napone – lakše se oštećuju).



Primer upravljanja DC motorom

```
const int dcMotorPin = 9;  
const int potencPin = A0;  
int potenc;  
int speed;  
  
void setup()  
{  
}  
  
void loop()  
{  
  potenc = analogRead(potencPin);  
  speed = map(potenc,0,1023,0,255);  
  analogWrite(dcMotorPin,speed);  
  delay(1);  
}
```

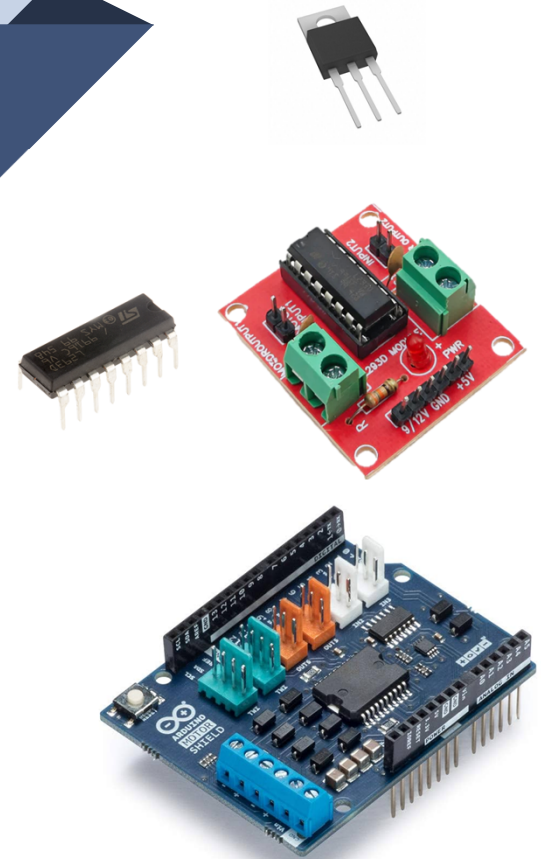


Obrazloženje prethodne šeme

- **Eksterno napajanje** – neophodno za pokretanje DC motora (bar 50% nominalnog napona)
- **Tranzistor** – prekidač kojim se uključuje/isključuje napajanje (N-kanalni MOSFET u primeru)
 - ▷ **Gate** – povezuje se na **PWM pin**, kada je HIGH zatvara se prekidač i napaja motor (što je duži duty ciklus, brže se okreće)
 - ▷ **Drain** – povezuje se na **+Vcc**
 - ▷ **Source** – povezuje se na **masu**
- **Kondenzator** – postavljen paralelno sa priključcima motora „pegla“ napon (motori unose električni šum tokom rada)
- **Dioda** – postavljena paralelno sa priključcima motora (katoda ka +Vcc) predstavlja zaštitu ostatka kola od struje koja se generiše kada se motor zaustavi (javlja se pik), a osovina nastavi još neko vreme rotaciju
- **Potenciometar** – upravlja brzinom rotacije, podešavanjem trajanja duty ciklusa PWM impulsa.

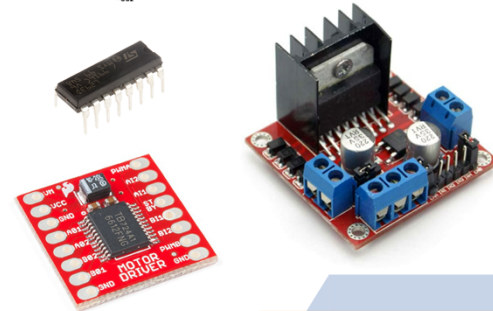
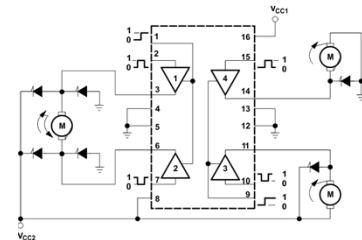
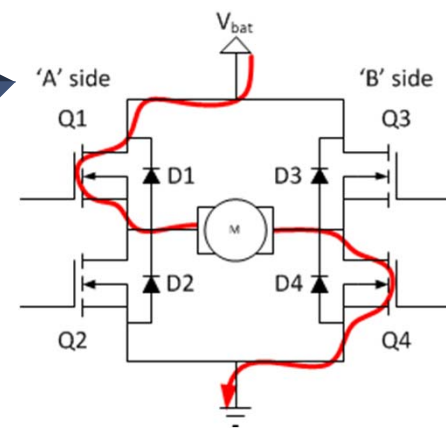
Upravljanje DC motorima

- **Tranzistor** – jednostavno i jeftino, ali **nema promene smera rotacije** (samo brzine), nema ugrađenu zaštitu (mada smo videli kako se može implementirati)
- **Drajveri motora** – obično zasnovani na **H-mostovima** (H-bridges), imaju **kontrolu smera i brzine**, već implementirana zaštita, mogućnost upravljanja sa više motora (obično 2)
- **Motorni šildovi** – šild zasnovan na drajveru motora, jednostavno povezivanje (samo se utakne), **brza integracija**, simultana kontrola 4 DC ili 2 step motora skuplje rešenje sa većom potrošnjom



H-mostovi

- H-most** je električna komponenta koja omogućuje **promenu polariteta napajanja** DC motora.
- Sastoji se od **4 prekidača** (tranzistora), postavljenih **u obliku slova H**, koji se aktiviraju u parovima.
- Najčešće korišćeni drajveri motora zasnovani na H-mostovima:
 - **L293D** – klasično iC u DIP kućištu, upravlja sa 2 DC motora (ili 1 step), do **600mA** po kanalu (1A u piku)
 - **L298N** – kućište sa hladnjakom, do **2A** po kanalu (46V), 2DC/1step
 - **TB6612FNG** – MOSFET H-most, do **1.2A** po kanalu (3A u piku), manje se greje, kompaktniji

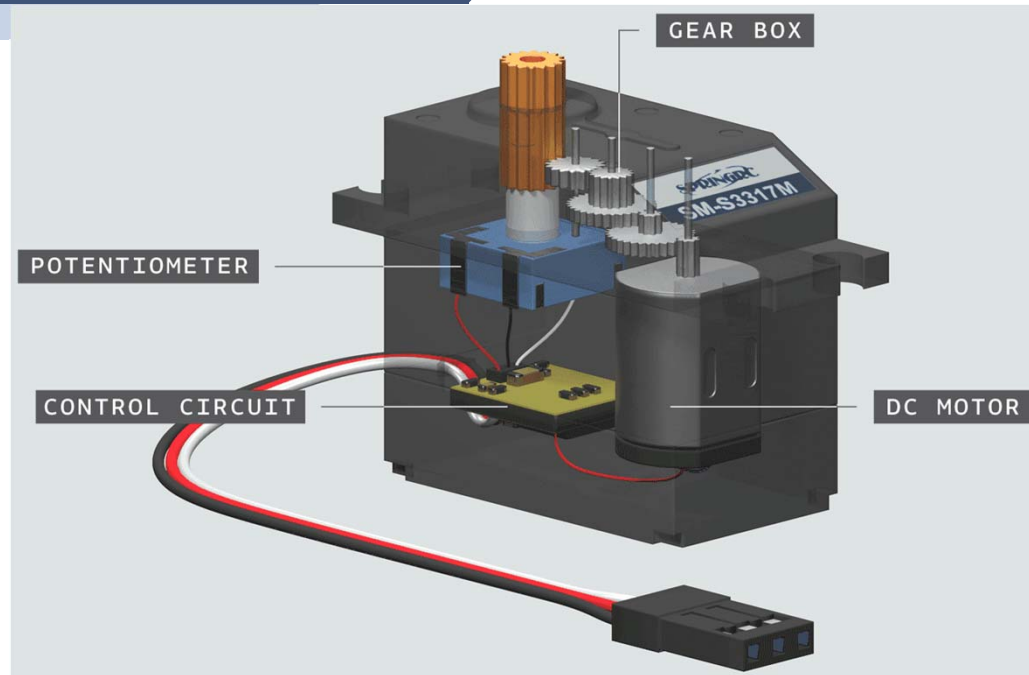


Servo motor

Servo motori imaju integrisane zupčanike i osovину koja se može precizno kontrolisati putem ugrađene elektronike.

Standardni (**pozicioni**) servo motori omogućavaju rotaciju osovine za tačno određene uglove, obično u opsegu **[0, 180°]**.

Servo motori sa kontinualnom rotacijom (**rotacioni**) omogućavaju punu rotaciju (**360°**) i podešavanje brzine rotacije osovine.



Pozicioni servo motor – DF9GMS

- Micro Servo 9g DF9GSM
- Trožična veza:
 - ▷ **Signal** (narandžasta)
 - ▷ **PWR** (crvena)
 - ▷ **GND** (crna)
- Boja Signal žice može da varira (bela, žuta ili narandžasta)



Primer 1 – Sweep

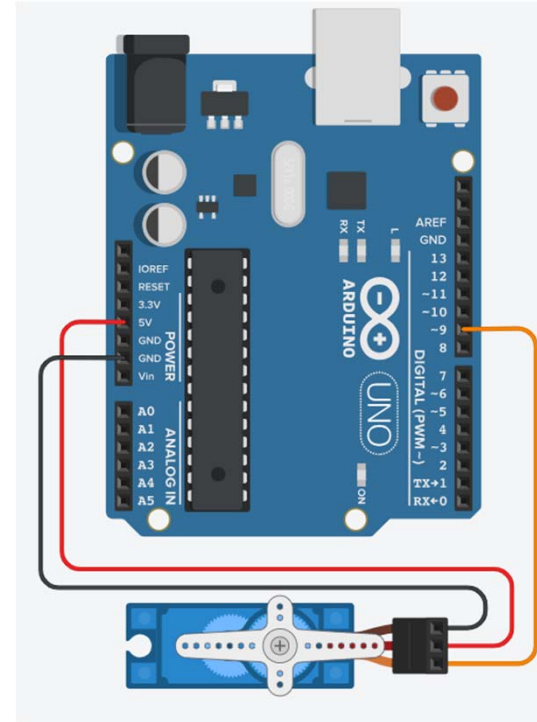
```
#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
// twelve servo objects can be created on most boards

int pos = 0;    // variable to store the servo position

void setup() {
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
  for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { // goes from 0 degrees to 180 degrees
    // in steps of 1 degree
    myservo.write(pos);                 // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                          // waits 15ms for the servo to reach the position
  }
  for (pos = 180; pos >= 0; pos -= 1) { // goes from 180 degrees to 0 degrees
    myservo.write(pos);                 // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(15);                          // waits 15ms for the servo to reach the position
  }
}
```



Servo biblioteka

■ **Povezivanje servo motora** (Signal) na pin – servo.**attach**(pin, min, max)

- ▷ min – širina impulsa u μs koja odgovara minimalnom uglu (0°) – podraz. 544
- ▷ max – širina impulsa u μs koja odgovara maksimalnom uglu (180°) – podraz. 2400

■ **Ukidanje povezivanja** – servo.**detach**() – pinovi 9 i 10 mogu se ponovo koristiti za PWM korišćenjem digitalWrite().

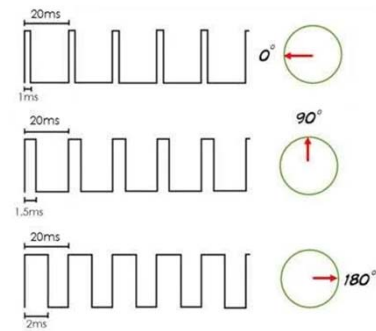
■ **Zadavanje ugla/brzine** – servo.**write**(angle)

- ▷ Kod **pozicionog** definiše **ugao** koji zauzima osovina $[0, 180^\circ]$.
- ▷ Kod **rotacionog** definiše **brzinu i smer rotacije**
 - ▷ 0 – puna brzina u jednom smeru
 - ▷ 180 – puna brzina u drugom smeru
 - ▷ 90 – mirovanje

Servo biblioteka

- **Zadavanje signala u μ s** – servo.**writeMicroseconds**(us) – slično kao **write**(), ali se zadaje trajanje impulsa u μ s. Podrazumevani opseg je [544, 2400]. Preporuka je da se za dati motor očitaju karakteristike ili se kalibriše smanjivanjem i povećanjem vrednosti dok se ne dođe do limita.
- **Očitavanje zadnje upisanog ugla** – servo.**read**().
- **Očitavanje zadnje upisane širine impulsa u us** – servo.**readMicroseconds**().
- **Provera** da li je servo motor **povezan** na pin – servo.**attached**().
- **Ukidanje povezivanja** – servo.**detach**() – prekida sa slanjem impulsa na dati pin.

Upravljanje servo motorom



- Servo motori koriste **PWM** za upravljanje, mereći vrlo precizno dužinu trajanja impulsa.
- Zato je potrebno korišćenje preciznog 16-bitnog tajmera na strani Arduina (kod ATmega2560 prvo se koristi Timer5).
- **Ciklus** traje **20ms** (50Hz).
- Koristi se visok nivo u trajanju od **544μs** (2.72% duty cycle) do **2400μs** (12% duty cycle).
- Neutralan položaj bi trebalo da bude za **1500μs** (7.5% duty cycle).

```

void Servo::write(int value)
{
    if(value < MIN_PULSE_WIDTH)
    { // treat values less than 544 as angles in degrees (valid values in microseconds are handled as microseconds)
        if(value < 0) value = 0;
        if(value > 180) value = 180;
        value = map(value, 0, 180, SERVO_MIN(), SERVO_MAX());
    }
    this->writeMicroseconds(value);
}

void Servo::writeMicroseconds(int value)
{
    // calculate and store the values for the given channel
    byte channel = this->servoIndex;
    if( (channel < MAX_SERVOS) ) // ensure channel is valid
    {
        if( value < SERVO_MIN() ) // ensure pulse width is valid
            value = SERVO_MIN();
        else if( value > SERVO_MAX() )
            value = SERVO_MAX();

        value = value - TRIM_DURATION;
        value = usToTicks(value); // convert to ticks after compensating for interrupt overhead

        uint8_t oldSREG = SREG;
        cli();
        servos[channel].ticks = value;
        SREG = oldSREG;
    }
}

```

Rotacioni servo motor – DF9GMS

- Micro Servo 9g 360 DF9GSM je kontinualni servo motor, bez krajnjih položaja.
- Napajanje 4.8-6V
- Zadaje se **smer i brzina rotacije**
 - ▷ 1500us – motor zaustavljen
 - ▷ < 1500us – rotira ulevo
 - ▷ > 1500us – rotira udesno



```
void setup() {  
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object  
  myservo.write(90); // 90 - stop, 0 - full speed CW, 180 - full speed CCW  
}
```

Ključni pojmovi

- Klasifikacija aktuatora
- Popuprovodničke komponente: diode i tranzistori
- Indikatori i displeji
 - ▷ LED
 - ▷ 7-seg displej
- Tipovi motora
- Upravljanje motorima
 - ▷ DC
 - ▷ Servo

PITANJA

